Análise do Efeito do Ganho de Malha (K) em Sistemas de Segunda Ordem

Simulação em Scilab

1 Objetivo da Simulação

O objetivo é analisar o efeito do ganho de malha (K) na estabilidade e no desempenho transitório de um sistema de segunda ordem com realimentação negativa unitária.

2 Modelo do Sistema

O sistema é baseado na seguinte Função de Transferência em Malha Aberta (FTMA):

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

Com realimentação unitária e um ganho K no caminho de realimentação ($H(s) = K$), a Função de Transferência em Malha Fechada (FTMF) é dada por:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}}{1 + \frac{K\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n) + K\omega_n^2}$$

Alternativamente, se o ganho K estiver na malha direta (caminho $G(s)$), a FTMF é:

$$T(s) = \frac{KG_{base}(s)}{1 + KG_{base}(s)} = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n)s + K\omega_n^2}$$

O código Scilab a seguir utiliza os parâmetros $\omega_n = 1$ e $\zeta = 1$ (sistema criticamente amortecido) e varia K para observar a mudança do comportamento para subamortecido.

3 Código Scilab para Simulação

```
// ------------------------------------------------------------------------------
// Efeito do Ganho de Malha K na Estabilidade e na Resposta ao Tempo
// FT em Malha Fechada T(s) = K*wn^2 / [s^2 + (2*zeta*wn)*s + K*wn^2]
// ------------------------------------------------------------------------------
clear; // Limpa vari veis
close; // Fecha janelas gr ficas

// Defini  o da vari vel de Laplace 's'
s = %s;

// Vetor de tempo
t = 0:0.01:10;

// Par metros base do sistema (Criticamente Amortecido, wn=1)
wn = 1;
zeta = 1;

// Valores de Ganho de Malha K a serem testados
K = [1, 2, 5, 10];

// Loop para simular para cada valor de K
for n = 1:4

```

```
    // Numerador: K(n) * wn^2
    num = K(n) * wn^2;

    // Denominador: s^2 + (2*zeta*wn)*s + K(n)*wn^2
    den = s^2 + (2*zeta*wn)*s + K(n)*wn^2;

    // Cria a Fun   o de Transfer ncia em Malha Fechada T(s)
    T = syslin('c', num, den);

    // Simula   o da resposta ao degrau
    Ts = csim('step', t, T);

    // Configura e Plota
    xset("line style", n); // Define o estilo da linha (cor/tra o)

    if n == 1 then
        plot2d(t, Ts, style=n); // Inicia o gr fico
    else
        plot2d(t, Ts, style=n); // Adiciona ao gr fico
    end

    // Grade verde
    xgrid(3);

end // Fim do loop

// Adiciona T tulo e R tulos aos eixos
xtitle(['Efeito do Ganho de Malha K de um sistema com realimenta   o negativa na
    estabilidade.'], 'Tempo(seg)', 'C(t)');

// Adiciona a Legenda
legends(['K=1'; 'K=2'; 'K=5'; 'K=10'], [[1;1],[1;2],[1;3],[1;4]], opt=4);
```

Efeito do Ganho de Malha K na Resposta ao Degrau

Questões de Análise de Desempenho

1. Qual é o principal efeito observado na **resposta ao degrau** do sistema de malha fechada quando o ganho K é aumentado de 1 para 10 na simulação realizada?

2. O sistema de malha fechada simulado tem a equação característica $s^2 + 2\zeta\omega_n s + K\omega_n^2 = 0$. Considerando que $\omega_n = 1$ e $\zeta = 1$:

   (a) Calcular o **Fator de Amortecimento** (ζ_{novo}) do sistema quando o ganho K é ajustado para 4.

   (b) Baseando-se no valor de ζ_{novo}, classificar o tipo de resposta esperada (Superamortecida, Criticamente Amortecida ou Subamortecida) para $K = 4$.

3. Comparar a resposta do sistema para $K = 2$ com a resposta para $K = 10$.

   (a) Qual dos dois sistemas apresenta um **Tempo de Subida (Rise Time)** mais rápido e por quê?

   (b) Qual dos dois sistemas apresenta o **Overshoot Máximo** (Máximo Sobresinal) maior e por quê? (Relacione sua resposta com o Fator de Amortecimento ζ).

4. Na simulação, o sistema não se torna instável (a resposta não diverge) mesmo com $K = 10$.

   (a) Explique, com base na **localização dos polos** no Plano S, por que este sistema de segunda ordem com realimentação unitária permanece estável para qualquer ganho $K > 0$.

   (b) **Desafio:** Se a Função de Transferência em Malha Aberta fosse de terceira ordem, por exemplo, $G'(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$, o que geralmente aconteceria com a estabilidade do sistema à medida que o ganho K fosse aumentado indefinidamente?

5. No código Scilab, o denominador da FTMF é construído como:

```
den = s^2 + (2*zeta*wn)*s + K(n)*wn^2;
```

Explicar a importância do termo $K(n)\omega_n^2$ neste denominador em relação à **posição dos polos** do sistema em malha fechada. Como a variação deste termo (pela mudança de K) muda o Fator de Amortecimento ζ_{novo} e, consequentemente, a característica da resposta ao degrau?